

`ulimit -n` 是 **用户级的文件描述符 (FD) 上限**，它和你前面设置的 `fs/file-max` 有关联，但作用范围不同。详细分析如下：

1. 作用

```
ulimit -n
```

- 控制 **单个进程可以打开的最大文件描述符数**（包括 socket、普通文件、pipe 等）。
- 示例：

```
ulimit -n 65536
```

意味着该用户启动的每个进程最多可以打开 65536 个文件/套接字。

2. 和 `fs/file-max` 的关系

参数	作用范围	说明
<code>fs.file-max</code>	全局系统	系统允许的最大文件句柄总数（所有进程加起来）
<code>ulimit -n</code>	单个进程	当前用户的每个进程可打开的最大文件数
<code>max_user_watches</code>	单个用户 inotify/epoll 监控的 最大文件	epoll/inotify 的限制

- 关系：**
 - `ulimit -n` ≤ `fs.file-max`
 - 如果 `fs.file-max` 太小，即便 `ulimit -n` 很大，也无法使用超过系统限制的文件数。
 - `ulimit -n` 调整需要 shell/session 生效，或者在 systemd/service 文件里通过 `LimitNOFILE` 设置。

3. 典型生产环境做法

- 高并发服务器（如 Nginx、Redis、MySQL、ET server）通常会：
 - 提升** `fs.file-max`，保证全局 FD 足够。
 - 设置** `ulimit -n` 或 `LimitNOFILE`，保证单进程 FD 足够。
- systemd 示例：

```
[Service] LimitNOFILE=1048576
```

- 如果不设置，默认值通常是 **1024~4096**，会导致：
 - 高并发连接报 `Too many open files`
 - TCP server bind 或 accept 失败
 - epoll 监听 fd 失败

4. 总结

- `ulimit -n` 是 **进程级别的限制**，必须配合 `fs.file-max` 使用。
- 高并发服务器，如果 FD 不够，调整 `ulimit -n` 是 **必做步骤**。
- 配合你的 `sysctl` 参数：
 - `fs.file-max=1048576`
 - `ulimit -n=1048576`
 - 可以保证大多数高并发 TCP/HTTP 服务不会因 FD 不够报错。